

Что такое кибербезопасность?

Практика защиты нашей цифровой жизни от атак



01

Простое определение

Кибербезопасность — это практика защиты компьютеров, сетей, систем и данных от цифровых атак, повреждений и несанкционированного доступа.



02

Что она защищает?

- Личную информацию и личность
- Деньги и банковские данные
- Фотографии, файлы и письма
- Устройства, аккаунты и сети



03

Почему это важно?

Мы ежедневно совершаем покупки, пользуемся банками, работаем и общаемся онлайн. Без защиты злоумышленники могут украсть ваши деньги, личность и конфиденциальность — часто за считанные секунды.



01

Введение



02

Основы
кибербезопасности



03

Безопасность
паролей



04

Фишинг



05

Вредоносное ПО



МОНИТОРИНГ УГРОЗ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ

Как работает кибербезопасность?

Пять уровней защиты, работающих вместе



Пароли

01

Ваша первая линия обороны —
их должен знать только вы.



Двухфакторная
аутентификация

02

Второе подтверждение
личности, например код,
отправленный на ваш телефон.



Шифрование

03

Превращает ваши данные в
нечитаемый вид, чтобы
прочитать их мог только
предполагаемый получатель.



Обновления

01

Устраняют уязвимости раньше, чем злоумышленники
смогут ими воспользоваться.



Осторожное поведение

02

Подумайте, прежде чем нажать — большинство атак
направлено на людей, а не на машины.

Три главные цели безопасности

Триада CIA — основа всей безопасности



01

Конфиденциальность

Доступ к вашим данным имеют только нужные люди.

Пример: ваша медицинская карта остаётся конфиденциальной — её видите только вы и ваш врач.



02

Целостность

Данные нельзя изменить без разрешения.

Пример: никто не может незаметно изменить баланс вашего счёта или результаты экзамена.



03

Доступность

Системы и данные работают, когда они вам нужны.

Пример: банковское приложение доступно в любой момент, когда вам нужно заплатить.

Аутентификация и авторизация

Два похожих по звучанию вопроса — и совершенно разные ответы



«КТО ВЫ?»

Подтверждение вашей личности перед получением доступа.

- Пароль или PIN-код
- Отпечаток пальца / Face ID
- Код 2FA

Как предъявление удостоверения личности на входе.



«Что вам разрешено делать?»

Определение того, что вам разрешено делать, когда вы уже внутри.

- Права администратора и обычного пользователя
- Гостевой Wi-Fi с ограниченным доступом

Как ключ-карта, которая открывает только определённые двери.

Угрозы, уязвимости и риски

Три ключевых понятия — и как они связаны



01

Угроза

Потенциальная опасность,
способная причинить вред.

Пример: хакер, пытающийся
украсть данные клиентов.



02

Уязвимость

Слабое место, которым может
воспользоваться угроза.

Пример: устаревшее
приложение с известной
уязвимостью.



03

Риск

Вероятность того, что вред
реально наступит.

Пример: слабый пароль +
фишинговое письмо = высокий
риск кражи аккаунта.

Цифровая идентичность и Zero Trust

Почему «никогда не доверяй, всегда проверяй» — современный стандарт



Ваша цифровая идентичность

Всё, что представляет вас в интернете:

- Аккаунты и имена пользователей
- Адреса электронной почты
- Устройства и их идентификаторы
- Модели онлайн-поведения

Если её украдут, злоумышленники смогут выдавать себя за вас.



Zero Trust (нулевое доверие)

Никогда не доверяйте автоматически только потому, что что-то выглядит знакомо.

- Проверяйте каждый вход и каждый запрос
- Не доверяйте ссылкам и устройствам по умолчанию
- Внимательно проверяйте адреса отправителей
- Исходите из того, что злоумышленники уже внутри



Что делает пароль надёжным?

Три правила: длинный, уникальный, сложный для угадывания



Надёжные пароли:

- Длинные — не менее 12 символов
- Уникальные — разные для каждого аккаунта
- Сложные для угадывания — без имён и дат рождения
- Сочетание букв, цифр и символов



Слабые и надёжные пароли

Слабые: john123 · password · iloveyou

- Blue!River7#Tiger!Moon
- Tr3e-H0use!Candle-92

Типовые атаки на пароли

Как злоумышленники взламывают пароли — и почему повторное использование опасно

Перебор (brute force)

01

Программа автоматически перебирает миллионы комбинаций, пока одна не сработает. Короткий пароль взламывается за секунды; длинный — за годы.

Повторное использование паролей

02

Один пароль везде означает, что одна утечка может вскрыть все ваши аккаунты — почту, банк, соцсети.

Подстановка учётных данных

03

Злоумышленники берут пароли, утёкшие с одного сайта, и автоматически пробуют их во всех ваших других аккаунтах.

2FA и менеджеры паролей

Два простых инструмента, блокирующих большинство захватов аккаунтов

Двухфакторная аутентификация

Для входа требуется два подтверждения: ваш пароль и код на телефоне.

- 1. То, что вы знаете — ваш пароль
- 2. То, что у вас есть — код на вашем телефоне

Даже если пароль украден, злоумышленники всё равно не смогут войти без вашего телефона.

Менеджеры паролей

Защищённое приложение, которое:

- Создаёт надёжные уникальные пароли для каждого аккаунта
- Хранит их и автоматически подставляет
- Защищает их одним мастер-паролем

Вам нужно запомнить только один пароль.



01

Введение



02

Основы
кибербезопасности



03

Безопасность
паролей



04

Фишинг



05

Вредоносное ПО

Типовые ошибки с паролями

Привычки, которые незаметно подвергают ваши аккаунты риску



Один и тот же пароль везде — одна утечка ставит под угрозу всё



Передача паролей друзьям, родственникам или коллегам



Использование лёгкой личной информации — кличек питомцев, дат рождения, любимых команд



Ненадёжные секретные вопросы — ответы вроде девичьей фамилии часто являются публичными



Запись паролей на стикерах или в обычных текстовых файлах



Никогда не менять пароли после уведомления об утечке данных



Что такое фишинг?

Самый распространённый способ обмана людей злоумышленниками



Простое определение

Фишинг — это когда злоумышленники выдают себя за доверенное лицо или компанию, чтобы заставить вас раскрыть конфиденциальную информацию — пароли, номера карт, личные данные.



Как злоумышленники обманывают людей

Они используют доверие и срочность:

- Поддельные письма «от вашего банка»
- «Друг» в беде
- «Вы выиграли приз!»
- «Ваш аккаунт будет закрыт!»

Цель: заставить вас паниковать и нажать, не успев подумать.

Виды фишинга

Одно и то же мошенничество — через разные каналы



Фишинг по электронной почте

Поддельные письма от имени банков, служб доставки или известных сервисов вроде Netflix или PayPal.



SMS / смешинг (smishing)

Текстовые сообщения со вредоносными ссылками — фальшивые уведомления о посылках или предупреждения банка.



Мошенничество в соцсетях

Поддельные профили, инвестиционное мошенничество и взломанные аккаунты, пишущие вашим друзьям.



Вишинг (vishing)

Голосовой фишинг — мошеннические звонки от имени техподдержки, банков или госорганов.

Как распознать фишинг

Шесть тревожных сигналов, которые нужно проверить перед любым нажатием



Срочность — «Действуйте сейчас, иначе ваш аккаунт будет закрыт!»



Подозрительные ссылки — наведите курсор, чтобы увидеть реальный адрес, прежде чем нажать



Незнакомые отправители — или слегка искажённые адреса вроде раура1.com



Просьбы сообщить пароли, коды или личные данные — настоящие компании никогда так не спрашивают



Орфографические и грамматические ошибки



Слишком хорошие предложения — бесплатные деньги, призы или работа мечты

Поддельные сайты и QR-фишинг

Фишинг вышел за пределы вашего почтового ящика



Поддельные сайты

Злоумышленники копируют настоящие страницы входа, чтобы украсть учётные данные. Вы переходите по ссылке «вашего банка», страница выглядит идеально, вы вводите пароль — и он утекает.

Вводите адреса вручную или используйте закладки.



QR-фишинг (квишинг)

Вредоносные QR-коды, ведущие на поддельные сайты — на паркометрах, меню, афишах и в письмах.

Просмотрите ссылку перед открытием; никогда не вводите пароли по неизвестному коду.

Целевой фишинг (spear phishing)

Целевые атаки гораздо более убедительны



Почему это опаснее

Обычный фишинг рассылается случайно миллионам людей.

Целевой фишинг направлен конкретно на вас — злоумышленники изучают ваше имя, работу, коллег и привычки, чтобы создать убедительное персонализированное сообщение.



Сотрудник получает письмо, которое выглядит как сообщение от начальника:

«Я на совещании — срочно купи 5 подарочных карт для клиента и пришли мне коды».

Адрес отличается на одну букву. Срочность мешает проверке.

ИТОГ: КОМПАНИЯ ТЕРЯЕТ \$500

Что такое вредоносное ПО?

Вредоносное программное обеспечение — создано, чтобы вредить, шпионить или красть

Простое определение

Вредоносное ПО — это любая программа, созданная для причинения вреда устройству, кражи данных или захвата контроля над системой.

Что оно может делать?

- Красть пароли и банковские данные
- Удалять или шифровать ваши файлы
- Шпионить за всем, что вы вводите
- Использовать ваше устройство для атак на других
- Замедлять или выводить из строя вашу систему



Виды вредоносного ПО

Четыре распространённых вида, которые стоит знать



Вирус

Внедряется в легитимные файлы и распространяется при их открытии.



Троян

Маскируется под обычное приложение или файл. Вы устанавливаете его сами — оно открывает злоумышленникам черный ход.



Червь

Самостоятельно распространяется по сетям — от вас не требуется никаких действий.



Программа-вымогатель

Шифрует ваши файлы и требует выкуп за их расшифровку.

Шпионское ПО и кейлоггеры

Немые шпионы, прячущиеся в заражённых устройствах



Шпионское ПО

Незаметно работает в фоне, тайно собирая:

- Историю просмотров
- Учётные данные для входа
- Скриншоты и доступ к веб-камере
- Данные о местоположении



Кейлоггеры

Тип шпионского ПО, записывающий каждую нажатую клавишу:

- Каждый введённый вами пароль
- Каждое отправленное вами сообщение
- Каждый введённый вами номер карты

Всё это незаметно отправляется злоумышленнику.

Как вредоносное ПО проникает в систему

Пять распространённых путей заражения — всех можно избежать

Поддельные приложения



Вредоносные приложения, замаскированные под популярные игры или инструменты, часто за пределами официальных магазинов приложений.

Неизвестные файлы и вложения



Открытие скачанных файлов или вложений писем от незнакомцев.

Небезопасные сайты



Скрытая загрузка, заражающая вас просто при посещении скомпрометированной страницы.

Взломанное ПО



«Бесплатные» пиратские программы — одни из самых распространённых носителей вредоносного ПО.

Как оставаться в безопасности в интернете

5 золотых правил

 Используйте надёжные уникальные пароли

 Включите двухфакторную аутентификацию

 Подумайте, прежде чем нажать

 Обновляйте свои устройства

 Скачивайте только из надёжных источников

> Спасибо — будьте в безопасности в сети.

